

Aula 6 — Ruído, Filtragem e Controle Liga-Desliga

Da amostra bruta à decisão de acionamento

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Identificar as origens do ruído numa cadeia de medida e reconhecer quais delas se combatem em hardware e quais em software.
- Implementar e comparar os dois filtros digitais viáveis neste dispositivo: média móvel e filtro exponencial de primeira ordem.
- Quantificar o compromisso entre suavização e atraso, e reconhecer o atraso como fator que degrada o controle.
- Projetar um controle liga-desliga com histerese em ponto fixo, deduzindo o período de comutação a partir das taxas da planta.
- Comparar a histerese em software com a histerese em hardware do encontro anterior, e justificar a escolha em cada caso.

1 De onde vem o ruído

O encontro anterior produziu um número em décimos de grau. Colocado no display, esse número raramente fica parado: oscila entre valores vizinhos mesmo com a planta em repouso. Antes de filtrar, convém saber o que está sendo filtrado, porque cada origem tem sua contramedida — e algumas não se resolvem em software.

Origem	Característica	Onde se combate
Quantização	Oscilação de um degrau entre valores adjacentes	Não se remove; só se reduz mudando a referência ou o ganho
Ruído térmico e do sensor	Aleatório, sem correlação entre amostras	Média: é o caso em que a filtragem digital funciona bem
Captação pelo cabo	Correlacionada com a rede, em 60 Hz e harmônicas	Blindagem, cabo curto, par trançado; e escolha da taxa de amostragem
Comutação do atuador	Picos coincidentes com o chaveamento da carga	Separação de terras, filtro na alimentação, não amostrar durante a comutação
Oscilação da alimentação	Desloca a referência e, com ela, toda a escala	Desacoplamento; referência independente da alimentação

Tabela 1: Origens do ruído e respectivas contramedidas.

Atenção

As três últimas linhas se resolvem principalmente em **hardware**. Filtrar em software um ruído de comutação de relé é tratar o sintoma: o pico continua entrando na cadeia, e a

média apenas o dilui pelas amostras vizinhas. A ordem correta de trabalho é reduzir o ruído na origem e só então filtrar o que restou.

Observação

Um caso merece destaque porque é contraintuitivo e reaparece no laboratório: a captação em 60 Hz. Se a taxa de amostragem for um múltiplo inteiro de 60 Hz, todas as amostras cairão sempre na mesma fase da interferência, que passa a parecer um **deslocamento constante** em vez de ruído — indetectável por filtragem. Uma taxa que seja submúltiplo do período da rede, ao contrário, faz a média sobre um ciclo completo cancelar a interferência. A escolha da taxa de amostragem é, portanto, também uma decisão de filtragem.

2 Média móvel

Definição — média móvel

Filtro que substitui cada amostra pela média das N amostras mais recentes:

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

Derivação

Para ruído aleatório e não correlacionado, promediar N amostras reduz o desvio padrão por um fator $\sqrt{N}$:

$$\sigma_y = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$$

A consequência prática é dura: para melhorar a suavidade por um fator 10 é preciso **cem** amostras. O retorno é decrescente, e passar de 16 para 32 amostras dobra o custo em memória e atraso para ganhar apenas 41%.

O preço aparece no tempo. Uma média de N amostras atrasa o sinal em cerca de $\frac{N-1}{2}$ amostras: diante de um degrau real de temperatura, o valor filtrado demora esse tanto para acompanhar.

Atenção

Numa malha de controle, esse atraso não é apenas incômodo estético: ele **entra na malha**. O controlador passa a decidir com base em uma temperatura que já não é a atual, o que aumenta a sobrelevação e pode induzir oscilação. Filtrar demais é um erro de projeto tão real quanto filtrar de menos.

Código

```
/* Media movel de 8 amostras. Tamanho potencia de dois:
   a divisao vira deslocamento e o indice vira mascara. */
#define N_AMOSTRAS    8u
#define MASCARA        (N_AMOSTRAS - 1u)
```

```
static int16_t janela[N_AMOSTRAS] = {0};
static uint8_t indice = 0;
static int32_t soma = 0;

int16_t media_movel(int16_t amostra)
{
    soma -= janela[indice];          /* remove a mais antiga */
    soma += amostra;                 /* acrescenta a nova */
    janela[indice] = amostra;
    indice = (indice + 1u) & MASCARA;

    return (int16_t)(soma / (int32_t)N_AMOSTRAS);
}
```

Observação

Duas escolhas nesse código merecem atenção. Manter a **soma corrente**, em vez de somar o vetor a cada chamada, torna o custo independente de N — duas operações, e não N . Escolher N como potência de dois transforma a divisão numa operação barata e o avanço do índice numa máscara, dispensando o teste de retorno ao início. É um exemplo do princípio geral: **num sistema de 8 bits, potências de dois são quase sempre a escolha certa**.

3 Filtro exponencial

Quando os 16 bytes do vetor pesam — e num dispositivo com 2 KB de RAM, com frequência pesam —, há uma alternativa que não guarda histórico nenhum.

Definição — filtro exponencial de primeira ordem

Filtro que aproxima a saída da entrada por uma fração fixa da diferença a cada amostra:

$$y[n] = y[n-1] + \alpha \cdot (x[n] - y[n-1]), \quad 0 < \alpha \leq 1$$

É o equivalente discreto de um circuito RC passa-baixas.

Derivação

Escolhendo $\alpha = 1/2^k$, a multiplicação vira um deslocamento de k posições à direita:

$$y[n] = y[n-1] + (x[n] - y[n-1]) \gg k$$

O filtro custa uma subtração, um deslocamento e uma soma, e ocupa uma única variável. Sua constante de tempo equivale a aproximadamente 2^k amostras, de modo que $k = 3$ tem suavização comparável a uma média de oito amostras — com um dezesseis avos da memória.

Atenção

A implementação em inteiros tem uma armadilha. Se a diferença entre entrada e saída for menor que 2^k , o deslocamento à direita resulta em zero e **o filtro para de convergir**, estacionando a alguns décimos de distância do valor verdadeiro. O sintoma é um erro

residual permanente e pequeno. A solução usual é manter a variável interna com resolução ampliada — guardar y multiplicado por 2^k e dividir apenas na saída.

Aspecto	Média móvel	Exponencial
Memória	N amostras	Uma variável
Custo por amostra	Constante, com soma corrente	Menor ainda
Resposta a degrau	Rampa, conclui em N amostras	Exponencial, nunca conclui formalmente
Rejeição de pico isolado	Divide o pico por N	Divide por 2^k e decai
Previsibilidade do atraso	Exata: $\frac{N-1}{2}$	Aproximada
Quando preferir	Quando o atraso precisa ser conhecido	Quando a memória é o limite

Tabela 2: Comparação entre os dois filtros.

Observação

Nenhum dos dois remove um pico isolado de grande amplitude — ambos apenas o espalham. Para picos, o instrumento adequado é o **filtro de mediana**, que ordena um pequeno conjunto de amostras e toma a central, descartando extremos por construção. Com três amostras, ele custa duas comparações e é a defesa mais barata contra o pico de comutação do relé.

4 Controle liga-desliga

Com a temperatura medida e filtrada, resta decidir o acionamento. A lei mais simples compara com o valor desejado:

$$u = \begin{cases} 1 & \text{se } T < T_{sp} \\ 0 & \text{se } T \geq T_{sp} \end{cases}$$

Atenção

Essa lei é inutilizável na prática, e a razão está no encontro anterior: em torno do ponto de comutação, o ruído residual — inclusive o de quantização, que nenhum filtro elimina — faz a saída alternar a cada amostra. Com amostragem a 10 Hz, isso significa dez acionamentos por segundo de um relé especificado para algumas centenas de milhares de operações em toda a vida útil.

4.1 Histerese

A solução é a mesma do encontro anterior, agora em software: dois limiares em vez de um.

Definição — controle liga-desliga com histerese

Lei de controle com banda morta de largura Δ em torno do valor desejado:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{se } T < T_{sp} - \Delta/2 \\ 0 & \text{se } T > T_{sp} + \Delta/2 \\ u[n-1] & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Dentro da banda, a saída **não muda** — ela conserva o estado anterior.

Código

```
/* Tudo em decimos de grau. Banda de 1,0 C -> DELTA = 10. */
#define DELTA 10

static uint8_t aquecedor = 0;

uint8_t controlar(int16_t temp, int16_t alvo)
{
    if (temp < (int16_t)(alvo - DELTA / 2)) {
        aquecedor = 1;
    } else if (temp > (int16_t)(alvo + DELTA / 2)) {
        aquecedor = 0;
    }
    /* entre os limiares: mantem o estado – esta é a histerese */

    return aquecedor;
}
```

Observação

A ausência de **else** final não é esquecimento: **é o mecanismo**. A memória do estado anterior é o que distingue este controlador do anterior, e ela está na variável estática. Um controlador com histerese é, formalmente, uma máquina de dois estados — observação que retorna no encontro 12.

4.2 O período de comutação

A largura da banda não é escolha estética: ela determina com que frequência o atuador liga e desliga.

Derivação

Seja a a taxa de aquecimento com o aquecedor ligado, em graus por segundo, e b a taxa de resfriamento com ele desligado. Para atravessar a banda Δ em cada sentido:

$$t_{\text{liga}} = \frac{\Delta}{a}, \quad t_{\text{desliga}} = \frac{\Delta}{b}$$

O período de um ciclo completo é a soma:

$$T_{\text{ciclo}} = \Delta \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

O período é diretamente proporcional à largura da banda. Estreitar a banda para melhorar a precisão multiplica na mesma proporção o número de acionamentos.

Exemplo

Numa planta com $a = 0,5^\circ\text{C/s}$ e $b = 0,2^\circ\text{C/s}$, uma banda de $1,0^\circ\text{C}$ resulta em

$$T_{\text{ciclo}} = 1,0 \cdot \left(\frac{1}{0,5} + \frac{1}{0,2} \right) = 2 + 5 = 7 \text{ s}$$

ou aproximadamente 514 comutações por hora. Reduzir a banda para $0,2^\circ\text{C}$ leva o período a 1,4 s e a cerca de 2 570 comutações por hora — cinco vezes mais desgaste em troca de $0,8^\circ\text{C}$ de precisão.

Atenção

Daí decorre a regra de projeto desta aula: **a banda de histerese é um compromisso entre precisão de temperatura e vida do atuador**, e o número correto sai da conta acima com as taxas medidas na planta real, não de um valor copiado de outro projeto. Medir a e b no kit é, por isso, parte do roteiro de laboratório correspondente.

5 Histerese em software ou em hardware

O encontro anterior obteve histerese sem software algum. Vale confrontar as duas soluções sobre o mesmo problema.

Aspecto	Comparador com realimentação	Conversor e software
Limiar ajustável em operação	Não, sem componentes adicionais	Sim, em qualquer valor
Largura da banda	Fixada pelos resistores	Alterável por software
Custo de processador	Nenhum	Uma amostragem por ciclo
Latência	Centenas de nanossegundos	Um período de amostragem
Depende do firmware	Não	Sim, integralmente
Permite mostrar e transmitir o valor	Não	Sim
Permite filtrar antes de decidir	Não	Sim

Tabela 3: As duas realizações da mesma lei de controle.

Observação

As duas últimas linhas decidem o projeto do semestre. O termostato precisa mostrar a temperatura, transmiti-la por telemetria e permitir que o operador altere o valor desejado pelo teclado — e nada disso é possível com a solução puramente analógica. A quinta linha, porém, é o argumento para **não abandonar** o comparador: a proteção de sobretemperatura permanece válida com o firmware travado. Cada solução no seu papel: **o software controla, o hardware protege**.

6 O limite do liga-desliga

Este controlador tem uma propriedade que nenhum ajuste corrige: **ele nunca estabiliza**. Como a saída assume apenas dois valores, a temperatura necessariamente oscila entre os limiares — não existe condição de equilíbrio em que o aquecedor entregue exatamente a potência perdida pela planta.

Observação

Estabilizar exige que o atuador possa entregar valores **intermediários**, e não apenas ligado ou desligado. É exatamente o que a modulação por largura de pulso fornece: variando a fração de tempo ligado, uma carga com inércia térmica responde à **média**, e não ao chaveamento. Essa é a ponte para os encontros 7 e 8 — e o motivo de o projeto trocar o relé por um transistor comandado por modulação.

7 Exercícios

Exercício 6.1

Um sistema amostra a 100 Hz e usa média móvel de 32 amostras. Calcule a redução esperada do desvio padrão do ruído aleatório e o atraso introduzido, em milissegundos. Comente se esse atraso é aceitável para uma planta térmica com constante de tempo de 30 s e para um controle de corrente com constante de tempo de 5 ms.

Exercício 6.2

Implemente o filtro exponencial com $k = 4$ preservando resolução interna ampliada, de modo a evitar o erro residual descrito na seção 3. Mostre a expressão do valor retornado ao chamador.

Exercício 6.3

Uma planta aquece a $0,8^{\circ}\text{C/s}$ e resfria a $0,3^{\circ}\text{C/s}$. Determine a largura de banda que limita o acionamento a no máximo 200 comutações por hora, e informe a precisão de temperatura resultante.

Exercício 6.4

Um estudante relata que, ao acrescentar média móvel de 64 amostras, a temperatura ficou “bonita no display”, mas o sistema passou a ultrapassar o valor desejado em vários graus antes de desligar o aquecedor. Explique o mecanismo, indique qual grandeza da malha foi alterada e proponha duas correções distintas.

Exercício 6.5

Um colega propõe eliminar a histerese e, no lugar dela, exigir cinco leituras consecutivas do mesmo lado do limiar antes de comutar. Analise a proposta: ela resolve o problema do chaveamento excessivo? Que diferença existe entre esse mecanismo e a histerese propriamente dita? Em que situação as duas soluções divergem?